

Kullanıcı Senaryosu

Gerçek passthrough ortamında düz tahta yürüyüş deneyimi için ana ve alternatif akışlar.

Teslim dokümanı | Puan değeri: 5 | Tarih: 15 Haziran 2026

1. Kullanıcı Profili

Hedef kullanıcı; alkolün denge ve görsel algı üzerindeki etkisini güvenli bir eğitim ortamında deneyimlemek isteyen öğrenci, sürücü adayı veya farkındalık etkinliği katılımcısıdır. Kullanıcı teknik uzman olmak zorunda değildir; akış el takibi ve basit MR panelleriyle yürütülür.

2. Ön Koşullar

- Meta Quest cihazı takılı ve passthrough izni aktiftir.
- Oyun alanı boş, düz ve yürümeye uygundur.
- Gerçek tahta kullanılacaksa yere sabitlenmiş/düz olmalı; yükseltilmiş platform kullanılmamalıdır.
- Kullanıcı el takibi modunda, kontrolcü kullanmadan başlar.

3. Ana Senaryo

Adım	Kullanıcı Eylemi	Sistem Tepkisi
1	Başlığı takar ve uygulamayı açar.	Passthrough ortamı görünür, sistem Idle durumundadır.
2	Sol avucunu yüzüne/kameraya çevirir.	Bilek menüsü açılır.
3	'Düz Tahta Yürüme' seçeneğini pinch ile seçer.	Bilgi paneli açılır ve test açıklaması gösterilir.
4	Düşük/orta/yüksek etki seviyesinden birini seçer.	Seçim AppManager üzerinden simülasyon bileşenlerine aktarılır.
5	'Başlat' düğmesine basar.	Tahta gerçek alana yerleşir, alkol etkisi ve oturma takibi başlar.
6	Tahta boyunca yürür.	Sistem kafa izdüşümünü tahtaya göre değerlendirir; seçilen seviyeye göre görsel/denge bozulması uygular.
7	Tahtanın sonuna gelir veya süre biter.	Oturum sonlanır, sonuç ekranı açılır.
8	Sonucu inceler.	Toplam süre, tahta üzerinde kalma süresi ve denge yüzdesi gösterilir.

4. Alternatif Akışlar

A1 - El takibi algılanmaz

Kullanıcı menüyü açamazsa elini kamera görüş alanına getirir. Sistem HandTrackingSetup ve fallback anchor mantığıyla el referanslarını yeniden kullanır.

A2 - Boundary bilgisi alınamaz

BoardManager play area verisi alamazsa raycast ile zemini ve ileri/geri mesafeyi ölçer. Bu da olmazsa kamera önüne fallback yerleşim yapar.

A3 - Passthrough siyaha düşme riski

MRRuntimeConfigurator ve AlcoholEffectController kamera şeffaflığını ve renderPostProcessing=false ayarını korur. Böylece simülasyon başlarken fiziksel ortam görünür kalır.

5. Başarı ve Başarısızlık Kriterleri

Durum	Kriter
Başarılı oturum	Kullanıcı simülasyonu başlatır, tahta üzerinde yürür ve sonuç ekranı alır.
Denge kaybı	Kafa izdüşümü tahta dışına çıkar; BalanceScorePercent düşer.
Oturum bitişi	Kullanıcı tahtanın ön/arka ucunu geçer veya maksimum süre dolar.
Güvenli iptal	Geri tuşuna uzun basma Idle durumuna döndürür.

6. Kullanıcı Deneyimi Hedefi

Senaryonun amacı kullanıcının alkol etkisini soyut bir uyarı olarak değil, kendi fiziksel ortamında denge kaybı, gecikmeli algı ve performans düşüşü olarak deneyimlemesidir. Bu nedenle sonuç ekranı, deneyimi sayısal bir denge skoruyla tamamlar.